



公司研究 | 深度报告 | 法拉电子 (600563.SH)

“顺天应时”系列报告之四：拥抱功率时代，薄膜电容龙头踏浪而行

报告要点

本篇报告作为“顺天应时”被动元器件系列深度报告的第四篇，以公司视角梳理了全球薄膜电容器龙头企业法拉电子在新能源大时代下的成长机遇。新能源车、光伏&风电等新能源发电、以及配套的储能系统，使耐高压、高可靠特点的薄膜电容需求进入爆发，行业成长性重归。我们认为，法拉电子在产品力、扩产速率、客户认可度、制造成本、原材料保障度等综合竞争力领先，有望在新能源的第二增长曲线上持续保持良好增长。

分析师及联系人



莫文宇

SAC : S0490514090001



谢尔曼

SAC : S0490518070003

法拉电子 (600563.SH)

公司研究 | 深度报告

投资评级 买入 | 维持

“顺天应时”系列报告之四：拥抱功率时代，薄膜电容龙头踏浪而行

薄膜电容全球规模前三，经营稳健管理精细

过去十年间，法拉电子基本面增长稳健。公司营业收入由 2011 年 13.25 亿元增长至 2020 年 18.91 亿元，复合增速 4.03%；归母净利润由 2011 年 2.81 亿元增长至 2020 年 5.56 亿元，复合增速 7.88%。2021 年前三季度，公司增长动力明显增强，营业收入 20.21 亿元，同比增长 51.23%，归母净利润 5.51 亿元，同比增长 50.12%。

盈利能力方面，法拉电子在过去十年保持了稳步向上的发展态势。2011 年公司销售毛利率 36.49%，2020 年提升至 44.08%；2011 年公司销售净利率 22.25%，2020 年提升至 29.85%。公司卓越的控费能力是利润率不断提升的重要基础之一。公司销售费用率保持 2% 附近，管理费用率随着公司营收规模增长由 2016 年 10.53% 下降至 2020 年 5.86%，公司经营稳健，财务费用支出极低。此外，公司研发费用率保持在 4% 上下。2020 年，公司 ROE（加权）水平为 20.46%，在长江证券电子行业分类的 300 余家公司中排名第 63 位。

新能源需求爆发，行业集中度提升

随着新能源趋势的到来，新能源车和新能源发电需求激增，逐步取代了传统应用对薄膜电容需求的主导地位。根据我们“顺天应时”系列报告第三篇中的测算，2025 年新能源相关领域薄膜电容器需求有望超过 120 亿元，并保持接近 20% 的年增速，这意味着在新能源这样一个长期赛道上，薄膜电容器每五年就有望诞生超过 100 亿增量需求，重塑了行业成长性。新能源应用将放大薄膜电容相对铝电解电容的竞争优势，同时抬升工艺壁垒。新能源高电压和高可靠性特点，要求供应商金属化薄膜制备能力、失效模式的经验积累等方面处于领先，因此龙头公司在新能源市场中的份额较传统应用大幅提升。

集中化高效率，综合成本行业领先

法拉电子盈利能力与海外竞争对手松下、TDK、Nichicon 等日本元器件大厂拉开较大差距，主要因为公司产能集中在厦门总部，较海外大厂全球化配套的产能布局具有更高的生产和管理效率。除劳动力成本具有优势外，法拉电子长期投入自动化升级，在国内用工成本不断提升的背景下，制造成本中的人工成本占比却在不断下降。2017 年至 2020 年，公司人工费用的成本占比由 28.86% 下降至 22.65%。此外，公司凭借目前全球前三的市场占有率，在核心原材料基膜采购价格上具有天然优势，可谓“赢在起跑线”。随着 BOPP 膜国产化率提升，法拉电子在全球竞争中有望取得更加显著的成本优势。

拥抱功率时代，薄膜电容龙头踏浪而行

行业需求成长性与空间可观，在全球能源转型的大背景下，新能源车与清洁发电持续贡献需求增量；随着东孚新厂一期、二期陆续落地，公司车载薄膜电容产能提升潜力巨大，公司有望在新能源的第二增长曲线上持续保持良好增长；公司在产品力、扩产速率、客户认可度、制造成本、原材料保障度等综合竞争力领先。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 7.24 亿、9.73 亿、12.92 亿，对应 2021-2023 年 PE 分别为 65.71、48.91、36.83。

风险提示

- 1、基膜等原材料价格上涨幅度过大风险；
- 2、人民币对美元汇率变动风险。

请阅读最后评级说明和重要声明

公司基础数据

当前股价(元)	211.50
总股本(万股)	22,500
流通A股/B股(万股)	22,500/0
资产负债率	23.71%
每股净资产(元)	14.02
市盈率(当前)	64.34
市净率(当前)	14.83
近12月最高/最低价(元)	261.20/88.58

注：股价为 2022 年 1 月 18 日收盘价

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《行业景气中报优秀，龙头拥抱新能源》2016-08-11
- 《Q1 确认拐点，看好新能源受益趋势》2016-04-26
- 《Q4 拐点显现，新能源需求爆发在即》2016-03-27


 更多研报请访问
 长江研究小程序

目录

薄膜电容全球规模前三，经营稳健管理精细	6
增长显著提速，控费卓有成效	7
主营产品薄膜电容，中高压变频首选	9
新能源需求爆发，薄膜龙头盛宴	11
薄膜电容在功率大时代下重回成长赛道	11
龙头竞争优势明显，行业集中度提升	12
集中化+自动化提升效率，综合成本行业领先	15
拥抱功率时代，薄膜电容龙头踏浪而行	19

图表目录

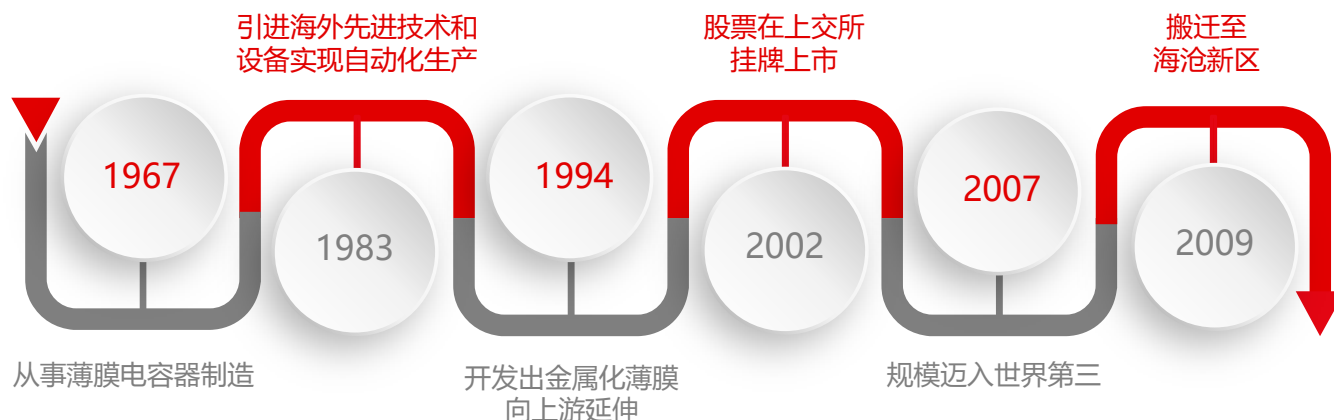
图 1：法拉电子历史沿革	6
图 2：法拉电子股权结构（截至 2021 年三季报）	6
图 3：法拉电子营业收入及同比增速（单位：亿元）	7
图 4：法拉电子归母净利润及同比增速（单位：亿元）	7
图 5：法拉电子分地区营业收入构成（单位：亿元）	7
图 6：法拉电子盈利能力	7
图 7：法拉电子期间费用率	8
图 8：法拉电子 ROE 水平	8
图 9：法拉电子资产负债率	8
图 10：法拉电子流动比率与速动比率	8
图 11：薄膜电容器产品结构示意图	9
图 12：薄膜电容器是电容器第三大品类（单位：亿美元）	9
图 13：法拉电子薄膜电容器产品	9
图 14：法拉电子薄膜电容器产品	10
图 15：中国薄膜电容行业市场规模（单位：亿元）	11
图 16：新能源应用对薄膜电容器的需求测算（单位：亿元）	11
图 17：全球主要国家/地区民用单相交流电电压情况	12
图 18：全球主要国家/地区工业用三相交流电电压情况	12
图 19：比亚迪 e3.0 平台引入 SiC 电控	12
图 20：金属化薄膜电容器具有自愈能力	13
图 21：自愈在扫描电子显微镜下的图像	13
图 22：金属化薄膜电容器生产工艺流程	14
图 23：传统金属化镀膜工艺和图形金属化镀膜工艺对比	14
图 24：图形金属化镀膜工艺保险丝在击穿条件下将熔断	14
图 25：松下 Device 业务营业收入（单位：十亿日元）	15
图 26：松下 IS 业务季度营业利润与利润率（单位：十亿日元）	15
图 27：TDK 被动元器件季度营业收入构成（单位：十亿日元）	16
图 28：TDK 被动元器件季度营业利润与利润率（单位：十亿日元）	16

图 29: Nichicon 营业收入结构 (单位: 十亿日元)	16
图 30: Nichicon 营业利润与营业利润率 (单位: 十亿日元)	16
图 31: 法拉电子与国内薄膜电容供应商毛利率对比	16
图 32: 法拉电子与国内薄膜电容供应商净利率对比	16
图 33: 法拉电子资本开支进入高增长 (单位: 亿元)	18
图 34: 法拉电子制造成本结构	18
图 35: 嘉德利电子布鲁克纳与阿特拉斯生产设备	19
表 1: 主要类型的电容器性能对比	13
表 2: 松下汽车&工控薄膜电容器产地	17
表 3: TDK Electronics (EPCOS) 全球薄膜电容器工厂分布	17

薄膜电容全球规模前三，经营稳健管理精细

法拉电子创立主发起人厦门市法拉发展总公司前身为 1955 年成立的“厦门竹器社”，1967 年更名为厦门电容器厂。后续通过引进海外先进技术和设备，以及自主研发金属化膜，成功跻身全球薄膜电容器主要供应商序列。公司 1994 年更名为厦门市法拉发展总公司，1998 年完成股份制改制，2002 年 IPO 登陆上交所。

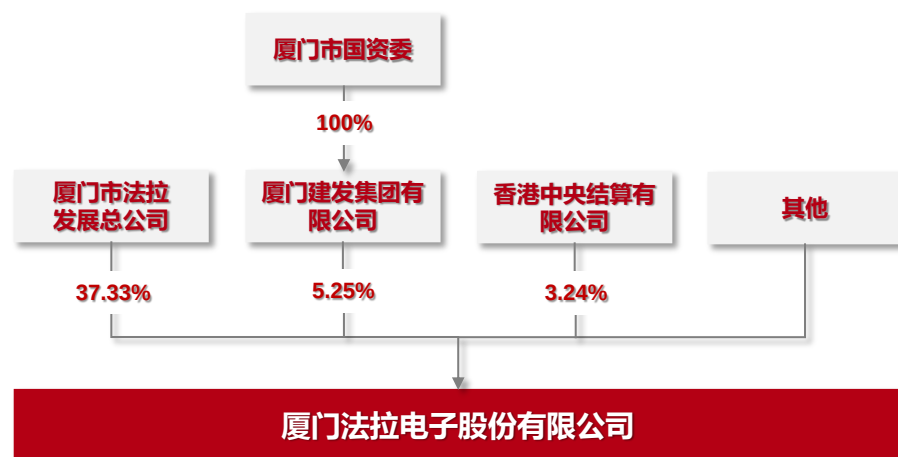
图 1：法拉电子历史沿革



资料来源：公司官网，长江证券研究所

公司第一大股东厦门市法拉发展总公司持有公司 37.33% 股权，为实际控制人。法拉发展总公司是一家集体所有制企业，1998 年 12 月将其经营性资产全部投入股份公司，不再从事具体的电子元件产品生产和经营业务，目前主要从事对外投资业务。

图 2：法拉电子股权结构（截至 2021 年三季报）

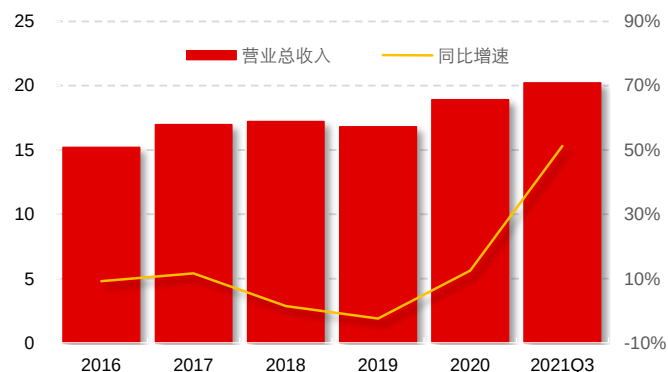


资料来源：Wind，长江证券研究所

增长显著提速，控费卓有成效

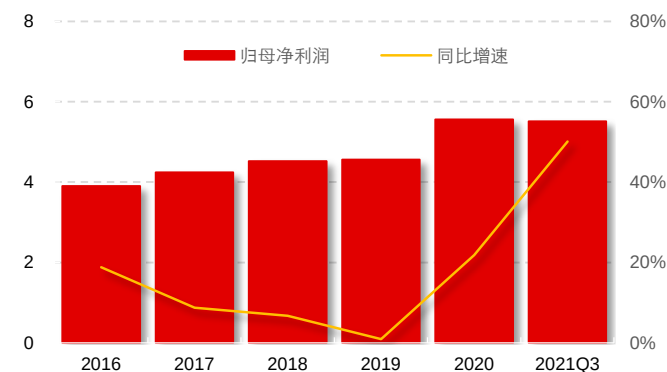
过去十年间，法拉电子基本面增长稳健。公司营业收入由 2011 年 13.25 亿元增长至 2020 年 18.91 亿元，复合增速 4.03%；归母净利润由 2011 年 2.81 亿元增长至 2020 年 5.56 亿元，复合增速 7.88%。2021 年前三季度，公司增长动力明显增强，营业收入 20.21 亿元，同比增长 51.23%，归母净利润 5.51 亿元，同比增长 50.12%。

图 3：法拉电子营业收入及同比增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

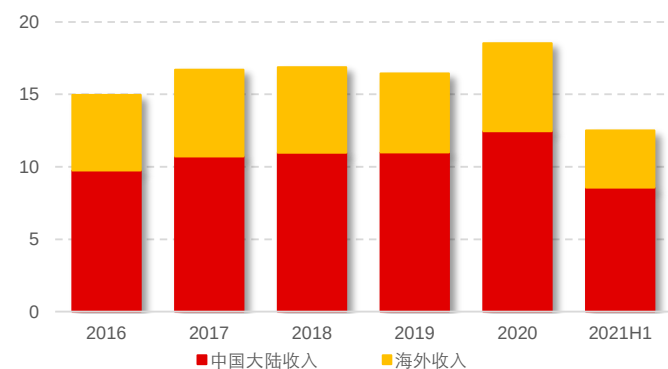
图 4：法拉电子归母净利润及同比增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

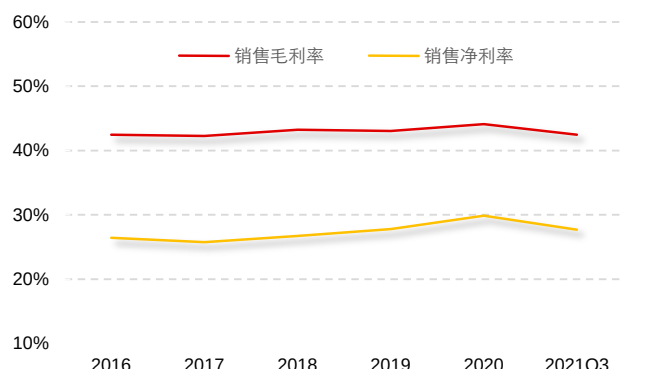
盈利能力方面，法拉电子在过去十年保持了稳步向上的发展态势。2011 年公司销售毛利率 36.49%，2020 年提升至 44.08%；2011 年公司销售净利率 22.25%，2020 年提升至 29.85%。分地区营收结构上，海外业务占比近年来均在 30% 以上，表明公司产品在国际市场上具有不错的竞争力。

图 5：法拉电子分地区营业收入构成（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 6：法拉电子盈利能力

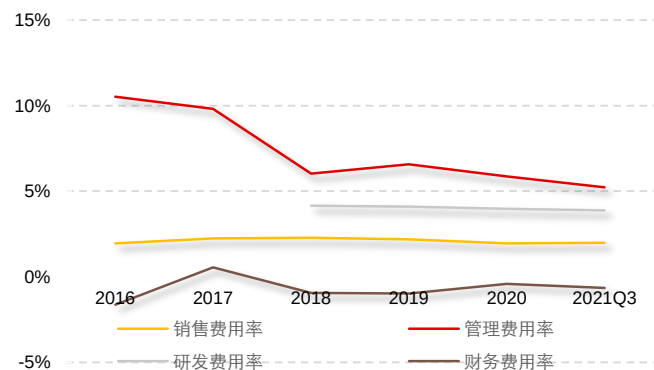


资料来源：Wind，长江证券研究所

我们认为，公司卓越的控费能力是利润率不断提升的重要基础之一。公司销售费用率保持 2% 附近，管理费用率随着公司营收规模增长由 2016 年 10.53% 下降至 2020 年 5.86%，公司经营稳健，财务费用支出极低。此外，公司研发费用率保持在 4% 上下。

2020 年，公司 ROE（加权）水平为 20.46%，在长江证券电子行业分类的 300 余家公司中排名第 63 位。

图 7：法拉电子期间费用率



资料来源：Wind，长江证券研究所

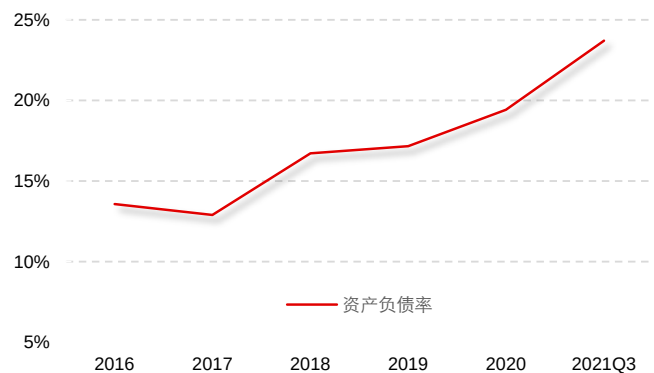
图 8：法拉电子 ROE 水平



资料来源：Wind，长江证券研究所

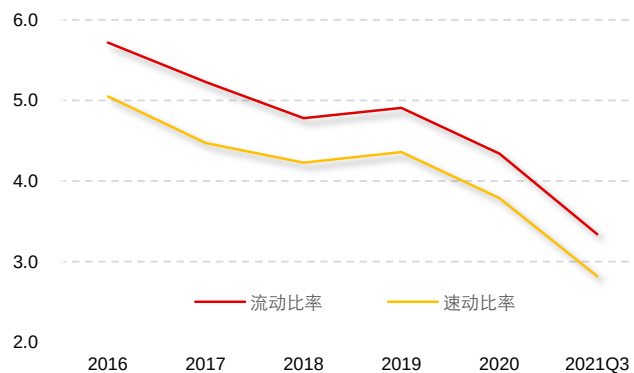
法拉电子财务杠杆水平较低，2016 年至 2020 年资产负债率长期位于 20%以下。公司短期偿债能力同样优秀，2021 年三季度流动比率和速动比率分别为 3.34 和 2.82。

图 9：法拉电子资产负债率



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 10：法拉电子流动比率与速动比率

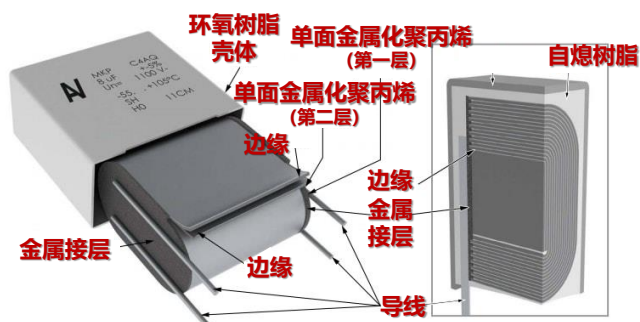


资料来源：Wind，长江证券研究所

主营产品薄膜电容，中高压变频首选

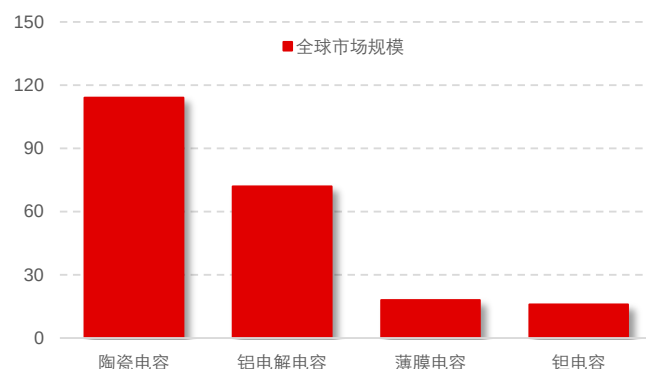
法拉电子主营业务为薄膜电容器及金属化膜的研发、生产和销售，薄膜电容器在法拉电子主营业务收入结构中占大部分。薄膜电容器属于基础元器件的一种，与陶瓷电容器、铝电解电容器并成为电容器三大品类，以其塑料薄膜为电介质的特点而得名。和 MLCC 相比，薄膜电容器小型化难度高，但绝缘电阻高、耐高压、高可靠等特性优异。

图 11：薄膜电容器产品结构示意图



资料来源：Kemet，长江证券研究所

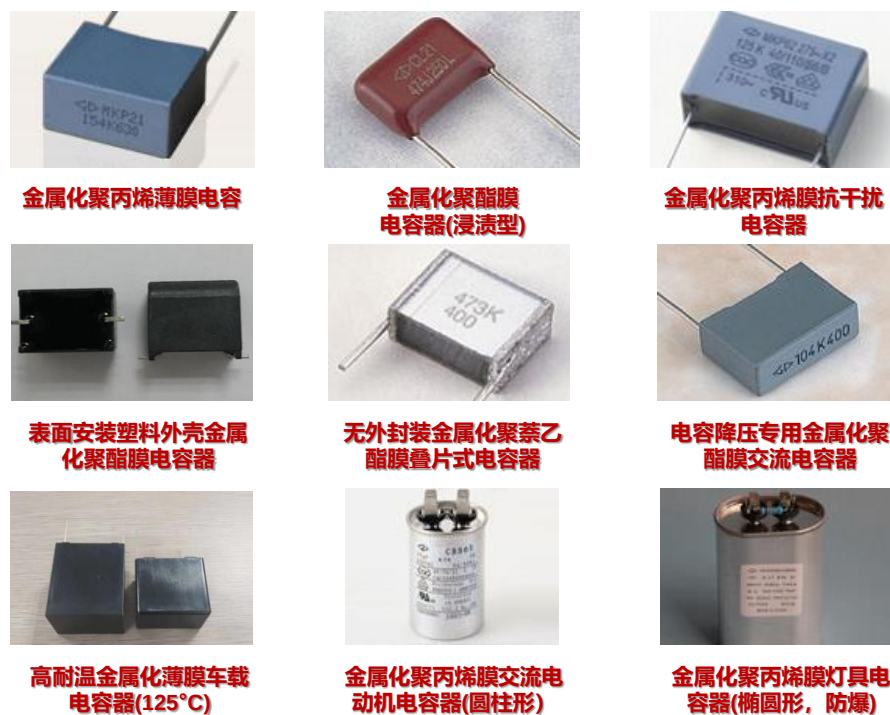
图 12：薄膜电容器是电容器第三大品类（单位：亿美元）



资料来源：中国电子元件行业协会，长江证券研究所

法拉电子薄膜电容器产品线齐全，功能上覆盖了表面贴装、EMI、车载耐高温、交流电机、照明等薄膜电容，材质上覆盖了聚丙烯、聚酯等金属化薄膜电容。

图 13：法拉电子薄膜电容器产品

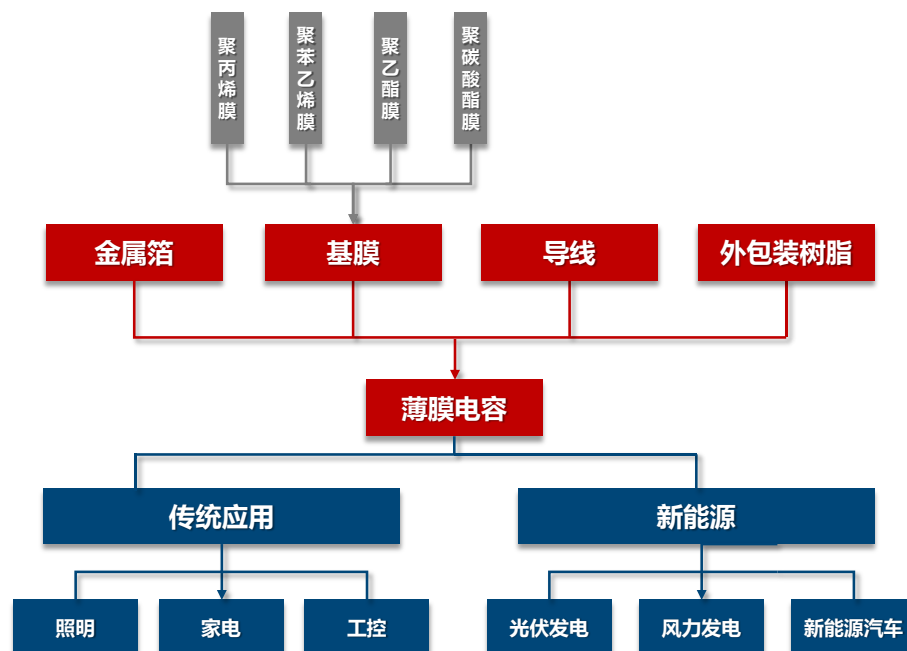


资料来源：法拉电子官网，长江证券研究所

从产业链来看，法拉电子位于薄膜电容器制造的中游环节，上游为薄膜制造企业、金属原材料企业等。公司外购基膜，通过自有镀膜工艺制成金属化薄膜，经卷绕/积层后形成

电容器成品。因其耐高压、高可靠性的特点，薄膜电容被广泛应用在家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业。

图 14：法拉电子薄膜电容器产品



资料来源：法拉电子官网，长江证券研究所

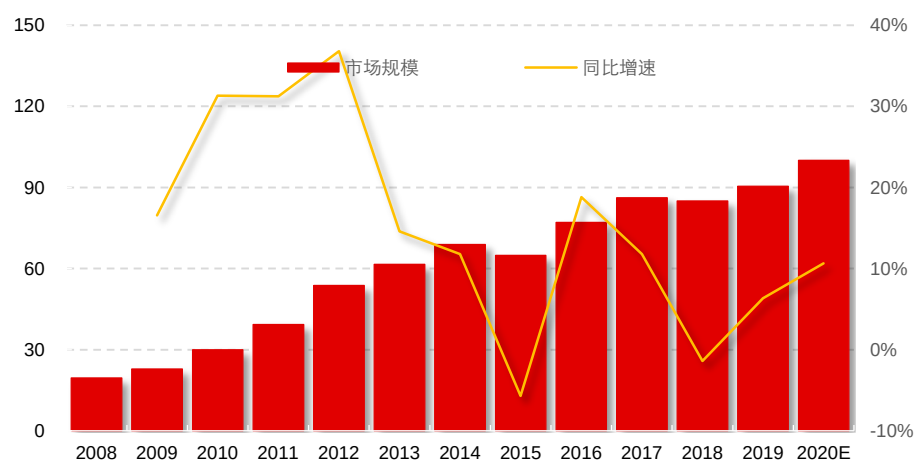
新能源需求爆发，薄膜龙头盛宴

我们在“顺天应时”系列报告的第三篇中指出，薄膜电容在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。

薄膜电容在功率大时代下重回成长赛道

薄膜电容器传统应用主要集中在家电、照明和工控领域，由于民用交流电和工业用电电压一般不高，同时家电和照明产品对电容器可靠性要求不高，因此薄膜电容器和以高性价比著称的铝电解电容器具有相当多的重叠部分。根据中国电子元器件协会的统计数据，2019 年全球薄膜电容市场约 150 亿元，2010-2019 年行业复合增速约为 8%。

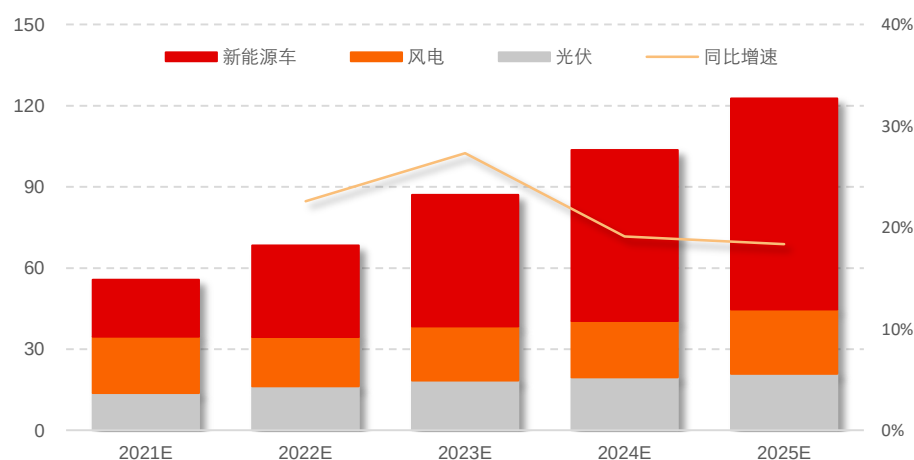
图 15：中国薄膜电容行业市场规模（单位：亿元）



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

随着新能源趋势的到来，新能源车和新能源发电需求激增，逐步取代了传统应用对薄膜电容需求的主导地位。根据我们系列报告第三篇中的测算，2025 年新能源相关领域薄膜电容器需求有望超过 120 亿元，并保持接近 20% 的年增速，在新能源这样一个长期赛道上，薄膜电容器每五年就有望诞生超过 100 亿增量需求，重塑了行业成长性。

图 16：新能源应用对薄膜电容器的需求测算（单位：亿元）



资料来源：长江证券研究所

龙头竞争优势明显，行业集中度提升

我们认为，在薄膜电容迎接成长性回归的同时，行业竞争格局也在发生重大转变。以行业规模第三的龙头公司法拉电子为例，2019 年公司营业收入 16.80 亿元，按照全球 150 亿的行业规模估算市占率约为 11.2%。因此，过去薄膜电容器行业竞争格局较为分散，长尾市场和利基市场较多，生存着众多中小型企业。

我们认为，新能源应用将放大薄膜电容相对铝电解电容的竞争优势，同时抬升工艺壁垒，使中小型企业难以进入。这一变化的出现，源自于新能源应用的两大特点：

➤ 电路电压水平大幅提升

目前全球民用单相交流电主要集中在 100V-130V 和 220V-240V 两类，其中中国、英国、德国等 120 个左右的国家使用 220V-230V；美国、加拿大等 30 个左右的国家使用 110V-130V；日本和朝鲜使用 100V。工业中驱动电机的三相交流电则电压相对高一些，一般在 380V-420V 区间。

图 17：全球主要国家/地区民用单相交流电电压情况



资料来源：JBW，长江证券研究所

图 18：全球主要国家/地区工业用三相交流电电压情况



资料来源：JBW，长江证券研究所

纯电动新能源车的高压线路电压一般在 400V 左右，部分微型车电压平台稍低，约为 200 多伏。随着功率器件技术的进步，SiC 正在走向舞台，比亚迪在年内发布 e 平台 3.0，标志着 800V 快充时代的开启。光伏发电方面，以超过 400KW 的中大型光伏电站为例，集中式逆变器输入 MPPT 电压一般在 480V 以上。

图 19：比亚迪 e3.0 平台引入 SiC 电控



资料来源：汽车之家，长江证券研究所

铝电解电容用于直流支撑时额定电压较低，通常 $\leq 450V$ ，需通过串联的方式获得更高的耐压性。而薄膜电容单体电压最高可达 20KV，无需考虑串联均压的连接问题和成本增加。因此我们认为，新能源电路电压的提升，将使耐压性不足的铝电解电容应用比例减少，薄膜电容器耐高压的特点充分发挥。

表 1：主要类型的电容器性能对比

对比项\分类	陶瓷电容器	铝电解电容器	薄膜电容器	钽电解电容器
优点	温度范围宽，稳定性高	高脉动电流、长寿命、大容量	耐压高、寿命长	电容量稳定，漏电损耗低，受温度影响小
缺点	电容量不大	温度特性差、介质损耗大、等效串联电阻大	难以小型化	材料成本高，单价昂贵
电容量	0.3pF-10 μ F	1 μ F-100000 μ F	0.3pF-1 μ F	0.1 μ F-1000 μ F
频率	高	低	中	低
体积	小	大	中	大
主要厂商	村田、TDK、太诱、三星电机、国巨、风华高科、三环集团	Nichicon、Nippon Chemi-Con、艾华集团、江海股份	松下、TDK、Nichicon、法拉电子、江海股份、铜峰电子	AVX、宏达电子

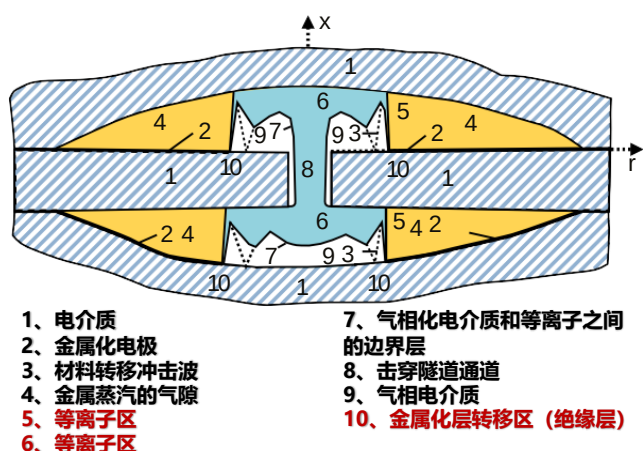
资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

新能源车逆变器中使用 DC-Link 电容储存能量，对下游电路提供瞬时电流，因此要求 DC-Link 电容必须能承受高功率、高波纹电流和大量充放电的循环。在早期混动汽车的设计中，单位电容量成本更低的电解电容曾经是电源转换的首选。但更高的波纹电流和高电压趋势从设计上全面转向薄膜电容。

➤ 可靠性要求大幅提升

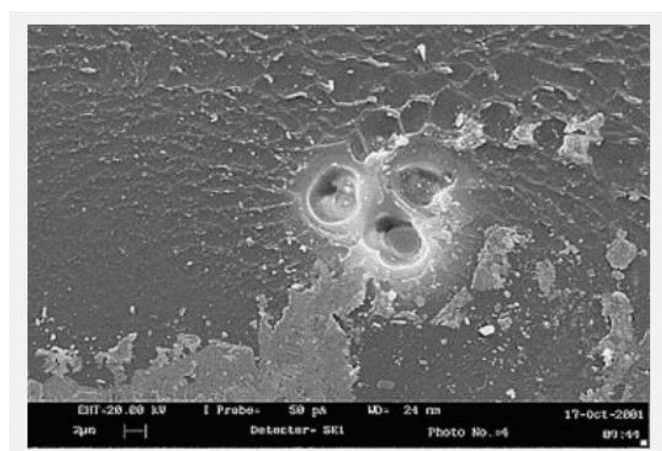
在电容器的应用中，可能因为瞬时高电压而被击穿失效，特别在功率级别的电路中，电容器烧毁可能引起较大的危险。对于新能源相关应用而言，电容器失效带来的危险和损失远高于传统应用，因此也要求薄膜电容器具有高可靠性。针对这样的需求，拥有“自愈”能力的金属化薄膜电容器成为首选。

图 20：金属化薄膜电容器具有自愈能力



资料来源：TDK，长江证券研究所

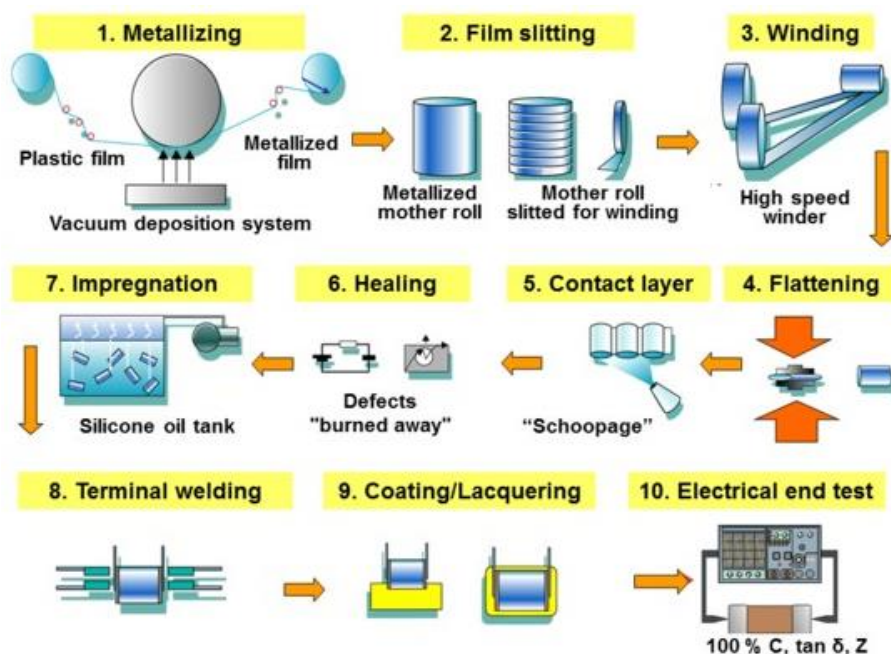
图 21：自愈在扫描电子显微镜下的图像



资料来源：Kemet，长江证券研究所

金属化薄膜电容器在塑料介质表面蒸镀一层金属膜替代金属箔作为电极，一方面，电极厚度大大降低，有利于卷然后电容器小型化；另一方面，电容器被击穿时，击穿部位的金属层可在电弧的作用下熔化蒸发而重新形成绝缘区，使电容器剩余部分继续正常工作。

图 22：金属化薄膜电容器生产工艺流程

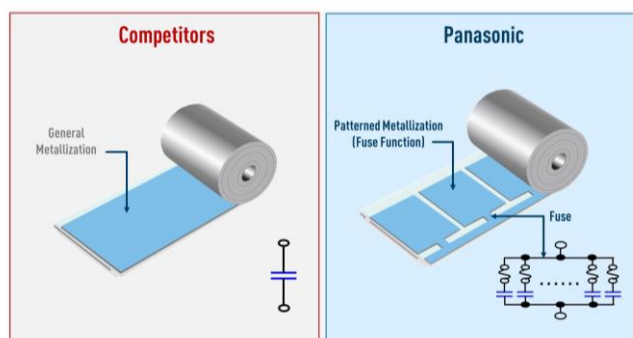


资料来源：Apogeeweb，长江证券研究所

从金属化薄膜电容器高可靠的原理不难看出，关键工艺在于镀膜，而金属镀膜的核心工艺主要掌握在一线薄膜电容厂商手中。镀膜工艺从原理上并不复杂，但镀膜机价格昂贵，且镀膜过程中有大量 Know-How，需要长时间的生产经验积累。目前中小型薄膜电容器厂商以外购金属化薄膜作为策略，而非自主生产。

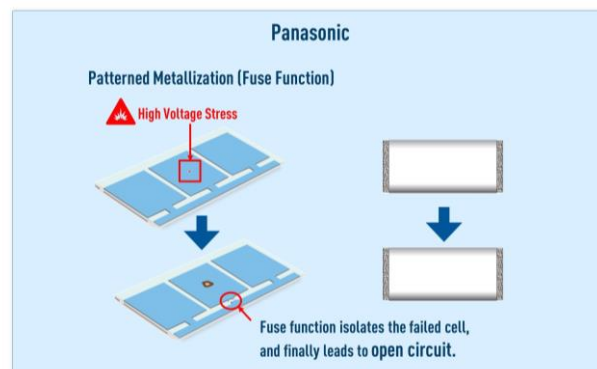
针对日益增加的可靠性需求，龙头厂商进一步升级了镀膜工艺，在图案化的分区镀膜下，薄膜电容器具有了“熔断功能”，过压故障被进一步隔离，仅存在于若干区域中。按保险丝安全结构特点可分网格安全膜、T形安全膜和串接安全膜等。

图 23：传统金属化镀膜工艺和图形金属化镀膜工艺对比



资料来源：Panasonic，长江证券研究所

图 24：图形金属化镀膜工艺保险丝在击穿条件下将熔断



资料来源：Panasonic，长江证券研究所

薄膜电容器长时间暴露在高湿度环境中将产生不可逆的反应，最终将消除薄膜金属化，使电容器损坏；而在高于 105° 的环境中，铝金属化层对氧化开始变得敏感。因此为适应汽车发动机舱内的严苛工作环境，薄膜电容器不仅需要通过外壳材料的设计保护金属化层和减少吸湿，还需通过“双 85”的老化测试。即在温度 85° 和湿度 85% 的环境下工作，以获得耐高温、高湿，而且容量稳定性更强的产品。

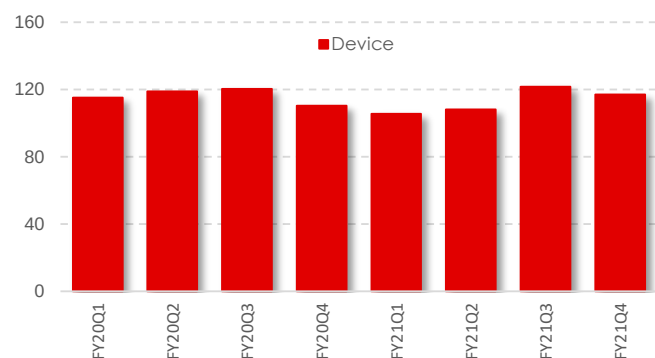
总结来说，我们认为新能源应用对薄膜电容器电压和可靠性要求全面提升，将有望使龙头企业竞争优势，使供应商集中度较传统应用明显提升。法拉电子是全球薄膜电容器龙头，连续三十三届进入中国电子元器件百强，薄膜电容器规模位列国内第一、全球第三。公司拥有五十多年的薄膜电容器生产历史，期间在产品研发、生产管理、体系运行等方面有多年积累。公司的技术能力和品牌在客户端形成了良好的信任和口碑。我们测算，公司在光伏市场市占率约 60-70%，新能源汽车市场市占率约 30%，有望长期深度受益新能源需求爆发。

集中化+自动化提升效率，综合成本行业领先

通过对法拉电子主要海外竞争对手松下、TDK、Nichicon 等日本元器件大厂的基本面情况梳理，可以观察到双方在薄膜电容业务盈利水平的巨大差距。

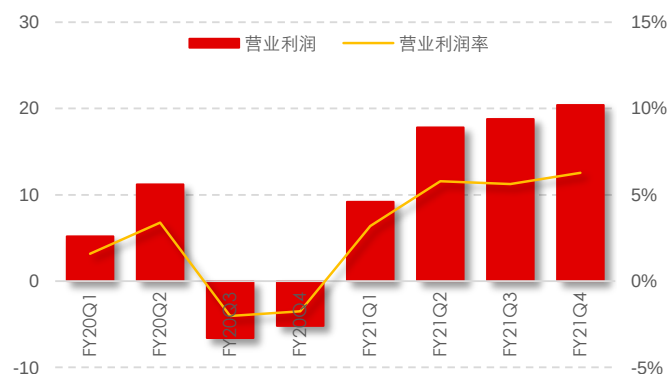
松下 Industrial Solutions (IS) 业务包含 System 和 Device 两部分，其中 Device 主要由被动元器件、电子材料和自动化解决方案。2021 财年松下 Device 业务实现营收 4,521 亿日元，IS 业务整体实现营业利润 662 亿日元，营业利润率 5.27%。

图 25：松下 Device 业务营业收入（单位：十亿日元）



资料来源：Panasonic 年报，长江证券研究所

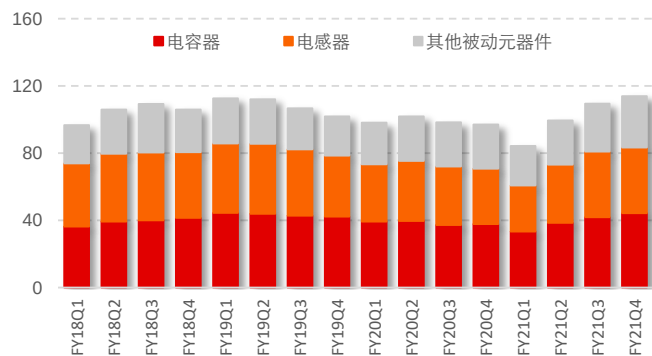
图 26：松下 IS 业务季度营业利润与利润率（单位：十亿日元）



资料来源：Panasonic 年报，长江证券研究所

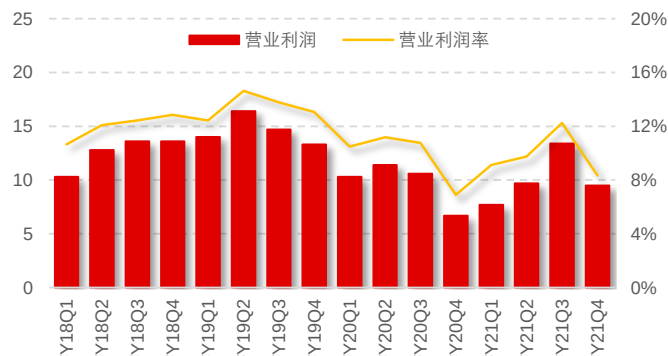
TDK 收购欧洲元器件大厂 EPCOS 后，薄膜电容业务实力大大增强。根据公司披露的数据，2021 财年 TDK 电容器业务实现营收 1,581 亿日元；被动元器件整体实现营业利润 403 亿日元，营业利润率 9.9%。

图 27: TDK 被动元器件季度营业收入构成 (单位: 十亿日元)



资料来源: TDK 年报, 长江证券研究所

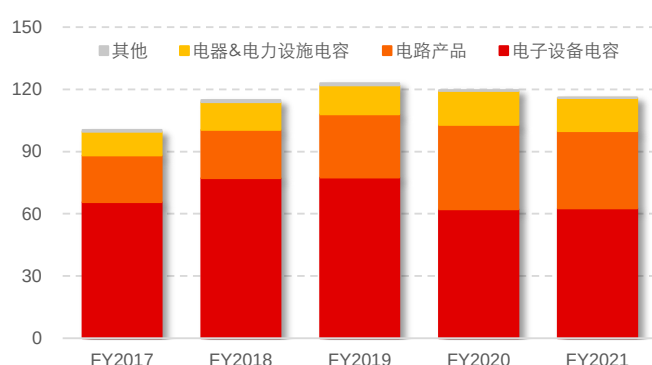
图 28: TDK 被动元器件季度营业利润与利润率 (单位: 十亿日元)



资料来源: TDK 年报, 长江证券研究所

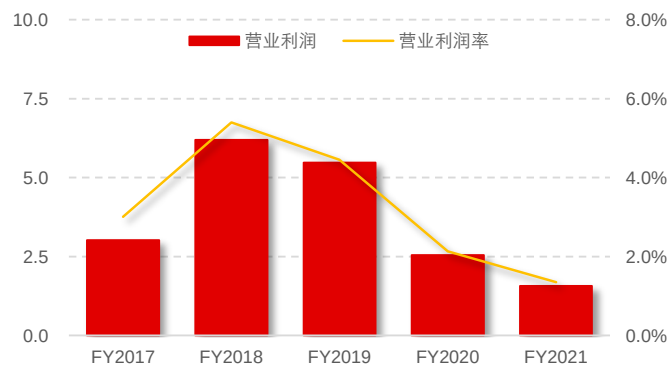
Nichicon 主要业务为铝电解电容器, 未单独披露薄膜电容业务盈利情况。但从公司整体情况来看, 近年来一直保持微利。2021 财年 Nichicon 实现营业收入 1,160.73 亿日元, 实现营业利润 15.73 亿日元, 营业利润率 1.36%。

图 29: Nichicon 营业收入结构 (单位: 十亿日元)



资料来源: Nichicon 年报, 长江证券研究所

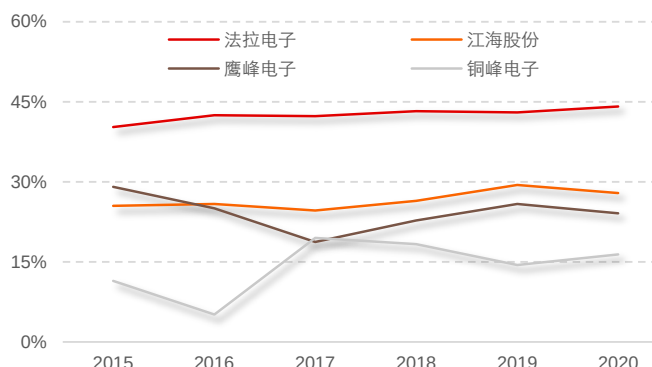
图 30: Nichicon 营业利润与营业利润率 (单位: 十亿日元)



资料来源: Nichicon 年报, 长江证券研究所

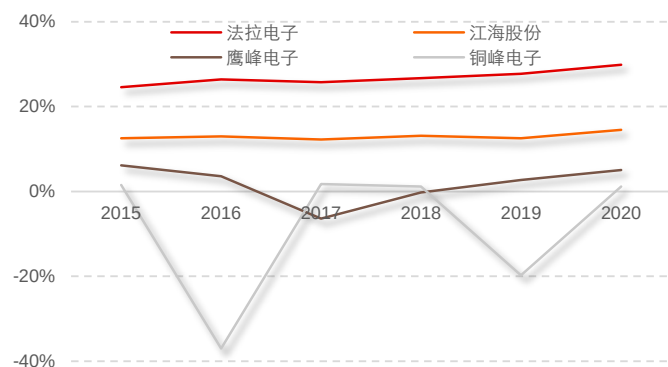
与国内竞争对手相比, 公司的盈利能力优势同样明显, 整体净利率过去五年领先竞争对手 10 个百分点以上。

图 31: 法拉电子与国内薄膜电容供应商毛利率对比



资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 32: 法拉电子与国内薄膜电容供应商净利率对比



资料来源: Wind, 长江证券研究所

我们认为，法拉电子综合成本领先优势主要表现在两个方面：

➤ 集中化的生产和管理

松下的车载与工控电容器生产主要分布在日本 Toyama、日本 Matsue、欧洲 Slovakia 和中国江门。其中江门公司成立于 1995 年 7 月 10 日，经营产品包括车载用电容器、机器用电容器、一般电源回路用（通用）电容器、INV 电源回路用电容器。

表 2：松下汽车&工控薄膜电容器产地

汽车&工控用/产品系列	ECQE	ECWFG	ECQUA (车用)	Type1	xEV 定制	EZPE	EZPE (低容)	EZPQ	EZPV	轨交定制	工控定制
日本（富山）					✓					✓	✓
日本（松江）	✓										
中国（江门）		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
斯洛伐克					✓						

资料来源：Panasonic 年报，长江证券研究所

TDK 全球化布局，在全球 30 多个国家和地区设有工厂、研究所和销售办事处，海外子公司超过 100 家，员工总数约 129,000 人。根据 TDK Electronics 披露的信息，公司在印度、西班牙、德国和巴西等第四地建有薄膜电容器工厂。

表 3：TDK Electronics (EPCOS) 全球薄膜电容器工厂分布

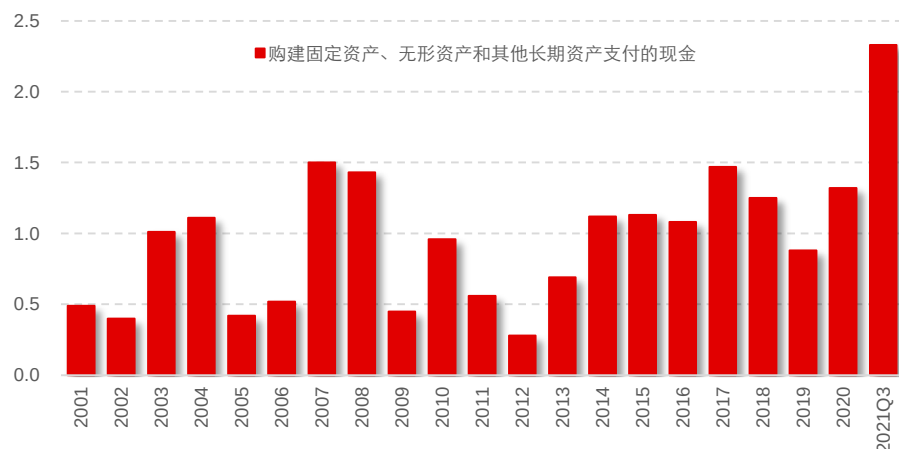
国家	区域	分公司	司职
印度	马哈拉施特拉邦	TDK India Private Limited	薄膜电容器工厂
西班牙	马拉加	TDK ELECTRONIC COMPONENTS, S.A.U.	薄膜电容器工厂
德国	海登海姆	TDK Electronics AG	铝电解电容器、薄膜电容器、电感工厂
巴西	格拉瓦泰	TDK Electronics do Brasil Ltda.	铝电解电容器、薄膜电容器工厂

资料来源：TDK 官网，长江证券研究所

Nichicon 作为铝电解电容龙头企业，薄膜电容业务相对较小，因此从公司公布的全球子公司来看，仅草津分公司承担塑料薄膜电容制造。2020 财年，Nichicon 计划在中国宿迁开始生产电动汽车逆变器薄膜电容，目前宿迁工厂主要负责薄膜电容的后段组装环节，公司计划未来在临近的位置新建前后道一体的薄膜电容生产线。

相比于日企丰富的并购历史和全球化的生产、销售布局，法拉电子采取了集中化的生产和管理，公司产能主要位于在厦门海沧区的总部。

图 33：法拉电子资本开支进入高增长（单位：亿元）



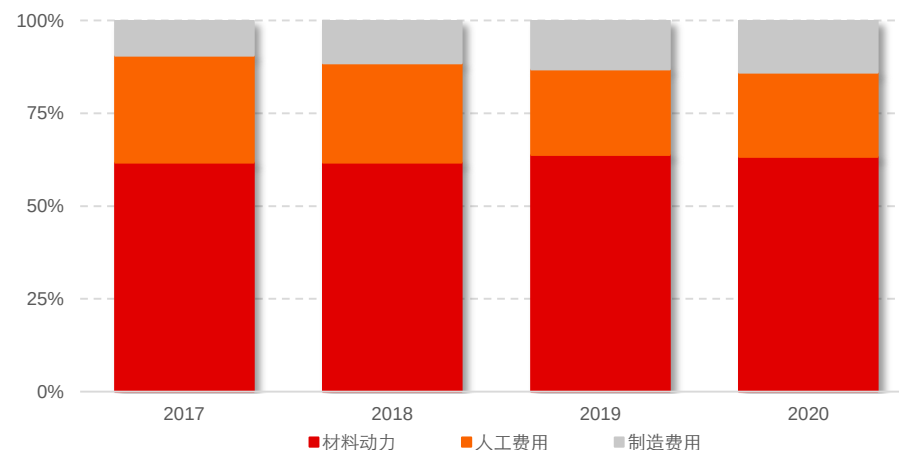
资料来源：Wind，长江证券研究所

➤ 综合人力&材料成本优势

根据法拉电子 2020 年年报披露的数据，公司在职工共计 3,326 人，当期职工薪酬 3.84 亿元，人均薪酬 11.5 万元/年。海外竞争对手方面以松下为例，其薄膜电容工厂所在地富山县五人以上事业所人均工资折合人民币 1.9 万元/月；斯洛伐克制造业平均工资 1,156 欧元/月。

除劳动力成本外，法拉电子长期投入自动化升级，在国内用工成本不断提升的背景下，制造成本中的人工成本占比却在不断下降。2017 年至 2020 年，公司人工费用的成本占比由 28.86% 下降至 22.65%。

图 34：法拉电子制造成本结构



资料来源：公司年报，长江证券研究所

此外，在薄膜电容制造成本中占比最高的材料动力方面，公司凭借目前全球前三的市场占有率，在基膜采购价格上具有天然优势，可谓“赢在起跑线”。同时，公司与国产基膜供应商嘉德利电子深度合作，嘉德利电子引进全套布鲁克纳电容器用聚丙烯薄膜生产线及整套实验室检测设备，并配备了阿特拉斯高速分切设备和康普分切机，产品厚度涵盖了 1.9 微米到 14.8 微米的范围，年产能达万吨。

图 35：嘉德利电子布鲁克纳与阿特拉斯生产设备



资料来源：嘉德利电子，长江证券研究所

我们认为，随着 BOPP 膜国产化率提升，法拉电子在全球竞争中有望取得更加显著的成本优势。

拥抱功率时代，薄膜电容龙头踏浪而行

我们从三个维度看好法拉电子的中长期投资价值

- **行业需求成长性与空间可观：**在全球能源转型的大背景下，新能源车销售不断增长，双电机与 800V 渗透率提升带动薄膜电容单车价值量上行；清洁发电逐步成为主体，光伏、风电装机量持续贡献需求增量，同时储能逆变器新市场值得期待。我们预计 2025 年新能源相关领域的薄膜电容需求增速约 18%。
- **资本开支提速，业绩增长基石坚固：**公司自 2020 年以来，资本开支较过去十年显著提升。随着东孚新厂一期、二期陆续落地，公司车载薄膜电容产能提升潜力巨大，公司有望在新能源的第二增长曲线上持续保持良好增长。
- **竞争优势明显，行业格局良好：**公司主要海外竞争对手主要有松下、TDK、Nichicon 等，国内竞争对手主要有江海股份、鹰峰电子、铜峰电子等，公司在产品力、扩产速率、客户认可度、制造成本、原材料保障度等综合竞争力领先。我们认为，中期维度上出现供过于求的价格竞争风险较低。

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 7.24 亿、9.73 亿、12.92 亿，对应 2021-2023 年 PE 分别为 65.71、48.91、36.83。

财务报表及预测指标

利润表 (百万元)					资产负债表 (百万元)				
	2020A	2021E	2022E	2023E		2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1891	2730	3701	4724	货币资金	753	2577	3302	4206
营业成本	1057	1548	2136	2754	交易性金融资产	616	616	616	616
毛利	833	1182	1565	1969	应收账款	668	937	1283	1632
%营业收入	44%	43%	42%	42%	存货	363	506	710	911
营业税金及附加	20	22	22	21	预付账款	4	5	7	9
%营业收入	1%	1%	1%	0%	其他流动资产	429	8	11	14
销售费用	37	46	48	47	流动资产合计	2833	4650	5930	7389
%营业收入	2%	2%	1%	1%	长期股权投资	0	1	2	3
管理费用	111	142	141	128	投资性房地产	17	-20	-56	-93
%营业收入	6%	5%	4%	3%	固定资产合计	612	1517	2965	3327
研发费用	75	109	122	128	无形资产	69	79	89	99
%营业收入	4%	4%	3%	3%	商誉	19	19	19	19
财务费用	-8	43	120	157	递延所得税资产	0	0	0	0
%营业收入	0%	2%	3%	3%	其他非流动资产	100	100	101	101
加: 资产减值损失	-6	0	0	0	资产总计	3650	6347	9049	10845
信用减值损失	-4	0	0	0	短期贷款	10	1718	3072	3201
公允价值变动收益	31	0	0	0	应付款项	203	283	396	508
投资收益	20	19	19	19	预收账款	2	6	7	9
营业利润	655	855	1150	1527	应付职工薪酬	90	132	182	235
%营业收入	35%	31%	31%	32%	应交税费	65	83	118	148
营业外收支	1	2	2	2	其他流动负债	283	390	549	703
利润总额	657	856	1151	1528	流动负债合计	653	2611	4323	4804
%营业收入	35%	31%	31%	32%	长期借款	0	0	0	0
所得税费用	92	119	160	213	应付债券	0	0	0	0
净利润	564	738	991	1316	递延所得税负债	37	37	37	37
归属于母公司所有者的净利润	556	724	973	1292	其他非流动负债	19	19	19	19
少数股东损益	9	13	18	23	负债合计	709	2668	4380	4860
EPS (元)	2.47	3.22	4.32	5.74	归属于母公司所有者权益	2895	3619	4592	5884
现金流量表 (百万元)					少数股东权益	46	60	78	101
	2020A	2021E	2022E	2023E	股东权益	2941	3679	4670	5985
经营活动现金流净额	355	1160	1092	1333	负债及股东权益	3650	6347	9049	10845
取得投资收益收回现金	18	19	19	19	基本指标				
长期股权投资	0	-1	-1	-1		2020A	2021E	2022E	2023E
资本性支出	-131	-1019	-1619	-419	每股收益	2.47	3.22	4.32	5.74
其他	192	0	0	0	每股经营现金流	1.58	5.16	4.85	5.93
投资活动现金流净额	78	-1001	-1601	-401	市盈率	43.54	65.71	48.91	36.83
债券融资	0	0	0	0	市净率	8.36	13.15	10.36	8.09
股权融资	0	0	0	0	EV/EBITDA	33.51	45.47	32.62	26.67
银行贷款增加 (减少)	10	1708	1354	129	总资产收益率	15.2%	11.4%	10.8%	11.9%
筹资成本	-300	-43	-120	-157	净资产收益率	19.2%	20.0%	21.2%	22.0%
其他	-10	0	0	0	净利率	29.4%	26.5%	26.3%	27.4%
筹资活动现金流净额	-300	1665	1234	-28	资产负债率	19.4%	42.0%	48.4%	44.8%
现金净流量 (不含汇率变动影响)	126	1824	725	904	总资产周转率	0.52	0.43	0.41	0.44

资料来源: 公司公告, 长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。